

2026 ODS - семинар про OpenClaw

План семинара

- Кейсы
- Архитектура
- Установка
 - Предусловия
 - Инструкции
 - Пошаговое руководство по установке OpenClaw на чистый Ubuntu
- Настройка
 - Настройка личности агента
 - Настройка Heartbeat
 - Устанавливаем аватар
 - LLM меняем модель
- Устанавливаем skill
- Делаем custom skill
- Безопасность
- Лайфхаки
- Полезные команды
- Итоги
- Приложение: Устанавливаем skill gog
- Приложение: Сравнение p8n и OpenClaw
-

Кейсы

- Morning briefing (новости, задачи, шутка дня)

Проверяю кеш и обновляю его: 16:32

Вижу свежую новость про распространение ИИ в организациях. Обновляю кеш и формирую дайджест: 16:32

🇺🇸 Доброе утро! Дайджест на 14 апреля 2026 (13:32 UTC):

📅 СОБЫТИЯ НА МЕСЯЦ:

- 🗓️ Планерка — 14 апреля, 11:00–12:00 (МСК) ✓ прошла
- 📄 Семинар ODS — 14 апреля, 18:30–20:00 (МСК)
- 🚀 Выпуск релиза NMS — 15 апреля, 13:00–15:00 (МСК)

📰 ТОП-3 НОВОСТИ (НА РУССКОМ):

- 🌐 Атака на CEO OpenAI связана с антиискусственным интеллектом — Times of India — Техасца обвиняют в покушении на убийство после того, как он якобы бросил коктейль Молотова в дом Сэма Альтмана; ФБР расследует как домашний терроризм.
- 🏪 Магазин в Сан-Франциско работает почти полностью на ИИ — YouTube — Andon Market демонстрирует высокотехнологичный торговый опыт, управляемый ИИ от разработки до ежедневной работы.
- 📊 Принятие ИИ растёт, но остаются проблемы надёжности — Stanford AI Index — 88% организаций использовали ИИ минимум для одной бизнес-задачи; генеративный ИИ используют 79% компаний.

🔗 Полные ссылки:

- <https://timesofindia.indiatimes.com/videos/international/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=XqwCm4xorrA>
- <https://www.youtube.com/watch?v=5HaQnlPrfKk>

🐶 МЕМА ДНЯ:

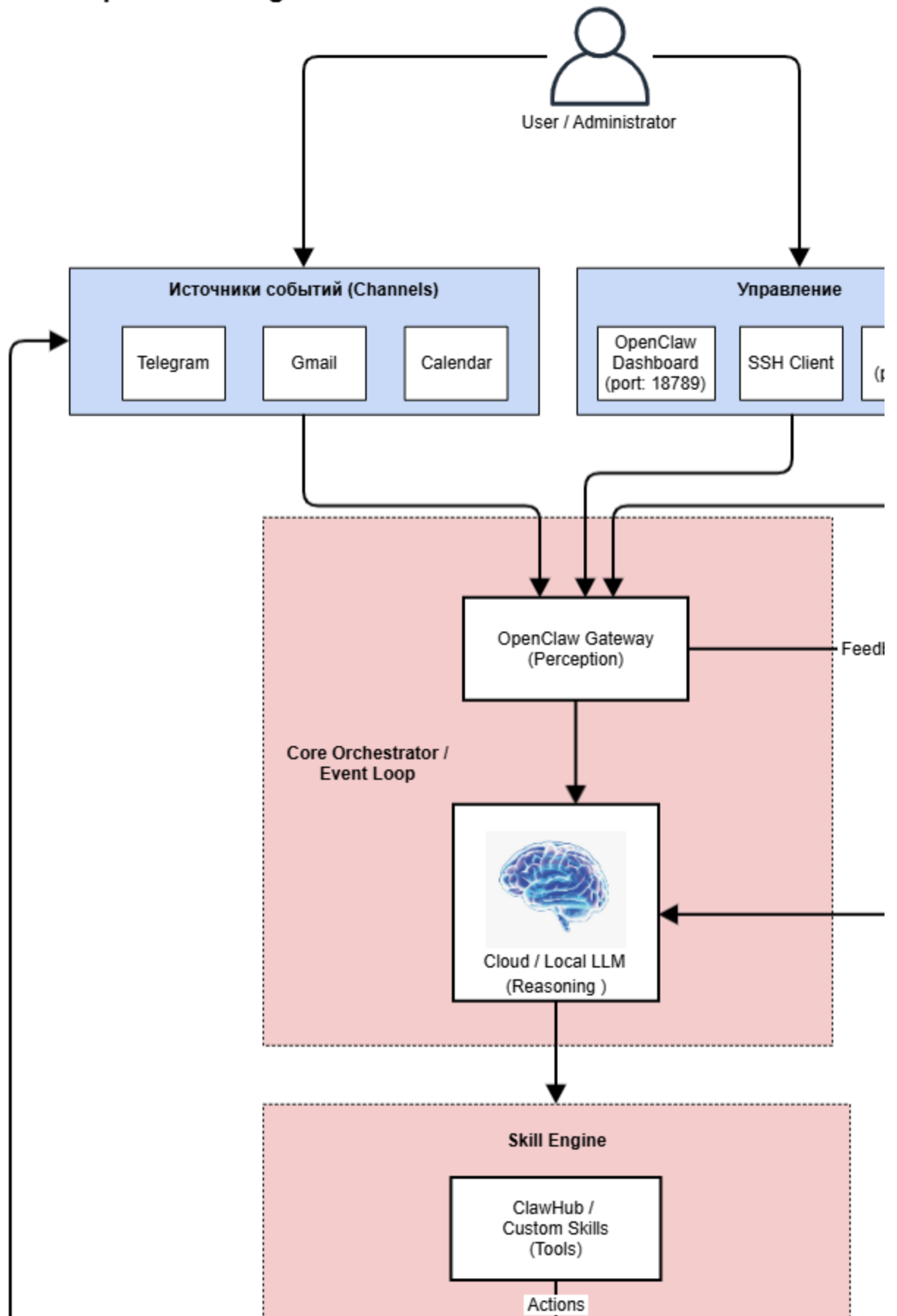
"88% компаний используют ИИ, но 100% разработчиков ещё не поняли, зачем 🤔"

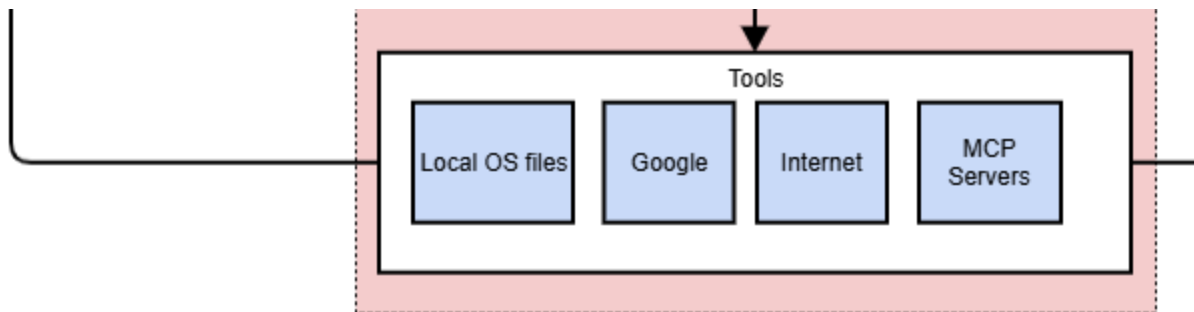
- Диспетчер входящих задач
- Авто-календарь и напоминания
- Умная сортировка почты
- Заказ еды по рецептам
- Транскрибация + гит коммит
- Бот для поддержки - кодирование + фиксы по репортам пользователей

- Ищет тренды AI, генерит идею, делает код, пушит в гит, присылает линк - каждый день!
- Поиск по персональной информации

Архитектура

OpenClaw AI-agent





Описание диаграммы

	Назначение	Ключевые компоненты
Channels	Внешние точки входа	Мессенджеры, почта, календарь, веб-интерфейс
Gateway	Приём и нормализация	Webhook парсер, аутентификация, rate-limiting, очередь событий
Orchestrator	Мозг системы	Event loop, AI-роутер, сбор контекста, управление сессией
LLM	Генерация решений	Подключение к моделям, шаблонизация промптов, трекинг токенов
Skill Engine	Исполнение действий	Реестр навыков, синхронизация с ClawHub, песочница, гейт подтверждений
Memory	Хранение состояния	Векторная БД (RAG/контекст), KV (сессии), реляционная БД (логи/задачи), кэш
Security	Защита и наблюдаемость	RBAC/scopes, аудит, метрики, обработка ошибок и fallback-механизмы
Actions	Внешние интеграции	MCP-мост, CRM, облака, сторонние API

Установка

Предусловия

- Telegram BotFather
- Google API Keys
- Tavily - поиск в интернете
- Платная подписка на LLM или бесплатная с лимитами или локальная модель
 - Huggingface: <https://huggingface.co/>
 - Openrouter: <https://openrouter.ai/>
- Где устанавливать
 - Свой ноут с отдельной VM (VirtualBox) - ограничения по безопасности и работе 24/7
 - VPS (Virtual Private Server) - платный, минимальная конфигурация 2 ядра CPU, 4 ГБ RAM, 40 ГБ HDD

Инструкции

- Selectel: OpenClaw: установка и первые впечатления <https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/1009278/>
- Видео с обзором установки и кейсами из официальной документации OpenClaw:
 - ClawdBot (OpenClaw): The self-hosted AI that Siri should have been (Full setup) <https://www.youtube.com/watch?v=SaWSPZoPX34>
 - OpenClaw (Clawdbot) use cases: 9 automations + 4 wild builds that actually work https://www.youtube.com/watch?v=52kOmSQGt_E

Пошаговое руководство по установке OpenClaw на чистый Ubuntu

Базовая настройка Ubuntu

- Обновление системы
- Создание отдельного пользователя `openclaw` (никогда не используйте `root`)
- Настройка файрвола (локально или облачного) - открыть только нужные порты
- Настройка SSH доступа по ключам, отключить вход по паролю

Установка OpenClaw

- Переключитесь на пользователя `openc law`
- Установить пакетный менеджер [Homebrew](#) для установки скилов
 - используйте `apt` для установки системных зависимостей и ядра системы
 - `brew` — для пользовательских приложений и утилит, которых нет в официальных репозиториях
- Установите Node.js 22+
- Установите OpenClaw используйте рекомендованный скрипт или `prn`
- Запустите мастер настройки:
 - Выбор AI-провайдера и ввод API-ключа
 - Настройку каналов связи (Telegram)
 - Установку сервиса `systemd` для автозапуска
 - Настройка Skills: Gmail, календарь, поиск в Интернете (можно потом)

После установки OpenClaw

- Установить Nerve (если надо управлять несколькими агентами)
- Спаривание устройств
- Пробросить (форвард) порты
- Прописать в UI токен Gateway из `openclaw.json`

Вызов UI

- Openclaw dashboard <http://localhost:18789/>
- Nerve dashboard <http://localhost:3080/>

Настройка

Настройка личности агента

При первом запуске агента (BOOTSTRAP) происходит следующий процесс :

- **Инициализация рабочей области** — создаются все необходимые файлы (`AGENTS.md`, `SOUL.md`, `IDENTITY.md`, `USER.md` и др.)
- **Короткий Q&A ритуал** — агент задает несколько вопросов пользователю (имя, предпочтения, таймзона)
- **Заполнение профилей** — ответы записываются в `IDENTITY.md`, `USER.md`, `SOUL.md`

Файл	Роль в процессе BOOTSTRAP
<code>BOOTSTRAP.md</code>	Запускает процесс (удаляется)
<code>IDENTITY.md</code>	Заполняется: имя, стиль, emoji
<code>USER.md</code>	Заполняется: как обращаться, таймзона
<code>SOUL.md</code>	Заполняется: границы, тон общения
<code>AGENTS.md</code>	Заполняется: правила работы

После этого - это ваш личный агент, который знает себя, знает вас и знает, как работать.

Настройка Heartbeat

- Посмотреть последний:
 - `openclaw system heartbeat last`
- Отключить временно
 - `openclaw system heartbeat disable`
- Отключить постоянно
 - Сконфигурировать Heartbeat (`~/ .openclaw/openclaw.json`)
- Проверить валидность конфига (если есть такая команда)
 - `python3 -m json.tool ~/ .openclaw/openclaw.json > /dev/null && echo "JSON OK"`
- Перегружаем
 - `openclaw gateway restart`
- Посмотреть логи — не должно быть новых записей "heartbeat"
 - `openclaw logs 2>&1 | grep -i heartbeat | tail -10`
- Подождать ~35 минут и убедиться, что новых запусков нет

Устанавливаем аватар

- `~/ .openclaw/workspace/avatars`
- Редактируем `IDENTITY.MD`
- Перегружаем
 - `openclaw gateway restart`
- Новый чат

LLM меняем модель

модель в `~/ .openclaw/openclaw.json`

Было:

```
"model": {
  "primary": "openrouter/auto"
},
"models": {
  "openrouter/auto": {
    "alias": "OpenRouter"
  }
}
```

Стало (пример с Haiku 4.5):

```
"model": {
  "primary": "openrouter/anthropic/claude-haiku-4.5"
},
"models": {
  "openrouter/anthropic/claude-haiku-4.5": {
    "alias": "Haiku 4.5"
  }
}
```

Опционально) Добавьте резервную модель

Чтобы система не ломалась, если основная модель недоступна:

```
"model": {
  "primary": "openrouter/anthropic/claude-haiku-4.5",
  "fallbacks": [
    "openrouter/google/gemini-2.0-flash",
    "openrouter/deepseek/deepseek-chat"
  ]
},
"models": {
  "openrouter/anthropic/claude-haiku-4.5": { "alias": "Haiku 4.5" },
  "openrouter/google/gemini-2.0-flash": { "alias": "Gemini Flash" },
  "openrouter/deepseek/deepseek-chat": { "alias": "DeepSeek" }
}
```

Сохраните и проверьте

```
# Проверка синтаксиса (опционально)
python3 -m json.tool ~/.openclaw/openclaw.json > /dev/null && echo "✓ JSON OK"
```

Перезагрузите конфиг

- openclaw gateway restart

Проверка: работает ли новая модель?

- Задать вопрос: Какую модель ты используешь сейчас? Назови провайдера и точное название модели.
- Отправьте тестовый запрос: openclaw ask "Какая сегодня дата? Ответь кратко." Посмотрите логи — должна быть запись с новой моделью

```
openclaw logs 2>&1 | grep -i "model\|haiku\|gemini" | tail -10
```

- Проверьте расходы в дашборде OpenRouter <https://openrouter.ai/activity>

Устанавливаем skill

См приложение

Делаем custom skill

Способы

- "Пожалуйста, сделай мне навык summarize через ClawHub"
- Через файлы

Безопасность

Инфраструктура и сеть

- Отдельный user
- Отключены неиспользуемые порты
- SSH только по ключам

Аутентификация и управление доступом

- Доступ к админ панелям только по localhost

- Принцип наименьших привилегий: каждый skill получает только нужные scopes

Секреты и конфигурация

- Пароли / API токены не хранятся в конфигах, а в .env или парольных менеджерах, секьюрных хранилищах

Защита AI-агентов

- Ограничения на токены
- max retries: 3
- timeout: 10 мин
- Approval workflow: для деструктивных действий (удаление, массовая рассылка)
- Проверяйте код навыков из ClawHub перед установкой — зафиксированы случаи вредоносных пакетов

Логирование, мониторинг и реагирование

- Централизованный сбор
- Исключать конфиденциальную и персональную информацию
- Dashboards: latency, token cost, tool success rate, error rate, queue depth

Лайфхаки

- Замена на openrouter/auto на claude-haiku-4.5 - экономия до 80%.
- Использовать мощную модель для размышления, и дешевые для выполнения
- Продукт сырой, документация не полная, неопределенность где что делать
- Новый чат в Telegram начинать после изменений конфига

Полезные команды

- Версия должно быть больше **v2026.3.24+**
 - `openclaw --version`
- Перезагрузка gateway
 - `openclaw gateway restart`
 - `pkill -f "openclaw.*gateway" && sleep 2 && openclaw gateway start &`
- Проверить валидность конфига
 - `python3 -m json.tool ~/.openclaw/openclaw.json > /dev/null && echo "JSON OK"`
- Отключить heartbeat
- аудит безопасности
 - `openclaw security audit`
 - `openclaw security audit --deep`
- Применить авто-исправления (осторожно!)
 - `openclaw security audit --fix`

Итоги

- OpenClaw запущен и доступен по localhost
- Подключены каналы (TG + Gmail/Calendar)
- Установлен skill из ClawHub (gog, tavily) + написан кастомный (шутки, summarize)
- Агент читает события в календаре, ищет новости и и отправляет в TG

Приложение: Устанавливаем skill gog

Google Workspace CLI для Gmail, Calendar, Drive, Contacts, Sheets, Docs

- установи skill gog
- brew install steipete/tap/gogcli
-

Шаг 1: Где взять `client_secret.json`

Этот файл нельзя скачать готовым — его нужно сгенерировать самостоятельно в Google Cloud Console специально для gog. Следуйте этой инструкции:

1. **Перейдите в Google Cloud Console** и авторизуйтесь под своей учетной записью Google.
 - Откройте страницу: [Google Cloud Console](#).
2. **Создайте новый проект (рекомендуется).**
 - В верхней части страницы нажмите на выпадающий список рядом с логотипом Google Cloud.
 - Нажмите **«Новый проект»**.
 - Придумайте любое имя, например, Gog CLI Tool, и нажмите **«Создать»**. Дождитесь, когда проект будет создан, и убедитесь, что он выбран в выпадающем списке вверху.
3. **Включите необходимые API.**
 - В боковом меню перейдите в раздел **«API и сервисы» > «Библиотека»**.
 - В строке поиска найдите и поочередно включите () все API, которые планируете использовать. Минимальный набор для gog auth add:
 - Gmail API
 - Google Calendar API
 - Google Drive API
 - People API (для контактов)
4. **Создайте учетные данные (OAuth Client ID).**
 - В боковом меню перейдите в раздел **«API и сервисы» > «Учетные данные»**.
 - Нажмите синюю кнопку **«+ Создать учетные данные»** и выберите **«OAuth client ID»**.
 - В открывшейся форме:
 - **Тип приложения:** Выберите **«Десктопное приложение»** (Desktop app) . Это важно, так как gog запускается на вашем компьютере.
 - **Имя:** Введите любое понятное имя, например, Gog CLI on my Ubuntu.
 - Остальные поля можно оставить пустыми.
 - Нажмите кнопку **«Создать»**.
5. **Скачайте файл с учетными данными.**
 - Сразу после создания появится всплывающее окно с вашим Client ID и Client Secret.
 - Нажмите синюю кнопку **«Скачать JSON»** (Download JSON).
 - **Этот скачанный файл и есть ваш `client_secret.json`.** Он будет иметь имя вида `client_secret_-id.apps.googleusercontent.com.json`. Для простоты вы можете переименовать его в `client_secret.json`.

Шаг 2: Куда положить `client_secret.json`

Файл не обязательно класть в какое-то строго определенное место. Вы можете сохранить его в удобную для вас папку, например, в вашу домашнюю директорию или отдельную папку для настроек.

Рекомендуемый вариант:

Сохраните файл в вашу домашнюю директорию ~ или в скрытую папку для конфигураций ~/.config/gogcli/.
bash

```
# gog ( )
mkdir -p ~/.config/gogcli
```

```
# ( )
mv ~/.client_secret_*.apps.googleusercontent.com.json ~/.config/gogcli/credentials.json
```

Важно: Чтобы gog распознал файл в будущем без указания пути, его следует переименовать в `credentials.json` и положить в папку `~/.config/gogcli/`. Это необязательно, но удобно.

Шаг 3: Как использовать с gog

Теперь, когда файл у вас есть, вы можете передать его путь в команду `gog auth credentials`. Вы можете использовать абсолютный или относительный путь к файлу.

- **Вариант А: Если вы просто скачали файл в папку**

bash

```
gog auth credentials ~/.client_secret_id.apps.googleusercontent.com.json
```

- **Вариант Б: Если вы сохранили файл в рекомендованное место `~/.config/gogcli/credentials.json`**

bash

```
gog auth credentials ~/.config/gogcli/credentials.json
```

После успешного выполнения этой команды можно добавить ваш аккаунт:

bash

```
gog auth add you@gmail.com --services gmail,calendar,drive,contacts,sheets,docs
```

При первом добавлении аккаунта откроется браузер, где нужно будет войти в ваш Google-аккаунт и разрешить доступ для приложения gog.

```
gog auth add Alexey.P.Sushkov@gmail.com --services gmail,calendar,drive,contacts,sheets,docs --manual
```

Enter passphrase to unlock "/home/openclaw/.config/gogcli/keyring":

Проверить, что все прошло успешно, можно командой:

```
gog auth list
```

Вы должны увидеть ваш email в списке авторизованных аккаунтов.

Проверка календаря

```
gog calendar events e5b2d7840e0dd9d948eeeb402cc585c3fe9512bdf8bbb80ca894a03284c690f@group.calendar.google.com --from 2026-04-01 --to 2026-04-30
```

Поскольку вы работаете на VPS и выполняете команды из скриптов/автоматизации, **лучше переключиться на файловое хранилище** (команды выше в варианте А). Это полностью убирает необходимость в паролях и безопаснее, чем хранить пароль в открытом виде в `~/.bashrc`.

После переключения на файловое хранилище команда `gog calendar events` будет работать без любых переменных окружения и без запроса пароля.

Возможность работать без пароля

Обработка ошибок

Далее надо учесть

- 1. **Невозможно** выборочно отозвать доступ для одного API, оставив другой, в рамках одного OAuth 2.0 Client ID.
- 2. Отзыв токена всегда аннулирует **все разрешения**, выданные пользователем для этого Client ID.

Приложение: Сравнение n8n и OpenClaw



Характеристика	n8n	OpenClaw
Архитектура	Заданное Workflow	AI-агент
Принцип работы	Четкий, визуальный сценарий (Workflow).	Задача на естественном языке. AI сам решает, какие инструменты (скиллы) использовать и в какой последовательности, какие LLM использовать
Надежность и предсказуемость	Высокая	Вероятностная
Уровень автономии	1-3	3-4
Безопасность	Изоляция workflow, только необходимые права	Максимальные права (бета-проект для хобби)

Область применения	Детерминированные рабочие процессы. Системы интеграции и автоматизации. Предсказуемые AI-агенты	Персональный ассистент
LLM	Применение LLM точно при необходимости.	LLM – основа, обязательная часть.
Open Source & Self-Hosting	Да	Да
Расширяемость	Ноды (nodes)	Скиллы (skills)
Совместная работа	Специальный узел для управления OpenClaw (n8n-nodes-openclaw) или как внешний сервис	OpenClaw вызывает n8n (обратная интеграция)
Цена	Предсказуемая по запросу	Наоборот